

Frameworks de programación

Paradigmas de la Programación

FaMAF-UNC

2026

- https://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework

qué es un framework

- una abstracción más
- la evolución de los *boilerplate* (no los diseñados específicamente como frameworks)
- una abstracción de software que provee **funcionalidades genéricas** que se pueden **instanciar** en software específico para una aplicación
- un método **estándar** para desplegar aplicaciones
- un **entorno** de software reusable que provee un estándar para crear aplicaciones (evolución de IDE)
- pueden tener todos los **componentes** necesarios para desarrollar un proyecto o sistema: programas de apoyo, compiladores, librerías de código, herramientas, APIs

- los “Frozen spots” definen la arquitectura del sistema (componentes básicos y sus relaciones), inalterables
- los “Hot spots” son las partes donde los programadores añaden el código específico del proyecto
- en un entorno orientado a objetos, un framework tiene clases abstractas y concretas. Cuando se instancia se componen esas clases y se crean subclases.

decisiones de diseño

- reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones con un núcleo común (webs para acceso a servicios, home banking, etc.)
- consolidar un núcleo de procesamiento básico
- dedicar más tiempo a los requisitos de la aplicación específica, y no a los detalles de bajo nivel, que son muy estándares
- reducir errores de bajo nivel

desventajas

- código muy voluminoso para aplicaciones potencialmente chicas (*code bloat*)
 - se mantienen funcionalidades deprecadas
- tiempo de aprendizaje largo, sólo rinde si se usa para más de un desarrollo

diferencias con librerías

- **inversión de control:** el flujo del programa está determinado por el framework, no por el programador (*principio de hollywood*: no nos llame, nosotros lo llamaremos a usted)
- **extensibilidad:** se puede extender por sobreescritura selectiva (*override*), o con código añadido para funcionalidades específicas (*add-ons*)
- **no se puede modificar** el código del framework

tipos de frameworks

- Ajax framework / JavaScript framework
- Web framework
- Middleware
- High performance scientific computing
- Application framework
- Enterprise Architecture framework
- Oracle Application Development Framework

frameworks web

- https://en.wikipedia.org/wiki/Web_framework
- <https://hotframeworks.com/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_frameworks#Comparison_of_features

arquitectura MVC

MVC = model – view – controller

- separar el modelo de datos (model) de interfaz de usuario (view) de las reglas de negocio (controller)
- código modularizado
- reuso
- diferentes interfaces: usuario (página html), web services,...

arquitectura MVC basada en acciones o componentes

- arquitectura basada en **acciones** (*push-based*): las acciones realizan el procesamiento necesario, y después empujan (push) los datos a la capa de visualización para mostrar los resultados
- arquitectura basada en **componentes** (*pull-based*): la capa de visualización toma resultados de diferentes controladores a medida que los necesita. Se pueden manejar múltiples controladores con una sola vista.

qué framework tengo que aprender?

ninguno!

porque los asistentes de programación basados en modelos de lenguaje son especialmente confiables para producir código basado en frameworks

asistentes de programación y frameworks

- confiabilidad estadística: existen muchos ejemplos de programas hechos con frameworks de los que un LLM puede inferir estadísticas de uso
- los frameworks tienen muy poca variabilidad, y muy bien contextualizada (hot spots - frozen spots)